

Devoir Maison n°1 — Chapitre 1

Seconde • Calcul littéral

Calculatrice autorisée • Soins et rédaction exigés • /20

Justifier toutes les réponses. Corrigé sur ibrahim-rudasingwa.fr après remise.**Exercice 1** — Développer et réduire [Correction]

- a) $(2x + 3)(x + 8)$
- b) $(-3 + x)(4 - 5x)$
- c) $2x(1 - x) - (x - 3)(3x + 2)$
- d) $(x - 3)(x + 3) - (4 - 3x)^2$

Exercice 2 — Factoriser complètement [Correction]

- a) $3(2 + 3x) - (5 + 2x)(2 + 3x)$
- b) $(2 - 5x)^2 - (2 - 5x)(1 + x)$
- c) $5(1 - 2x) - (4 + 3x)(2x - 1)$
- d) $2x^2 - 18$

Exercice 3 — Identités remarquables [Correction]

- a) Développer : $(x + 5)^2$, $(3x - 4)^2$, $(2x + 3)(2x - 3)$
- b) Factoriser : $4x^2 + 12x + 9$, $1 - 49x^2$, $(x + 2)^2 - 25$

Exercice 4 — Problème — âges [Correction]

Un père a 22 ans de plus que son fils. Dans 4 ans, le père aura le double de l'âge du fils. Soit p l'âge actuel du père et f l'âge du fils.

- a) Traduire les deux conditions par des équations.
- b) Résoudre le système.
- c) Quel est l'âge du père et du fils ?
- d) Vérifier : dans 4 ans, le père a-t-il bien le double ?

Exercice 5 — Montrer et calculer [Correction]

- a) Montrer que $(x + 5)^2 - (x - 5)^2 = 20x$.
- b) Calculer $102^2 - 98^2$ par les IR.
- c) Calculer 99^2 en utilisant $(100 - 1)^2$.

Barème : Ex.1:5 Ex.2:5 Ex.3:5 Ex.4:3 Ex.5:2 /20

CORRIGÉ — DM N°1 — CH.1

[Énoncé] revient à l'exercice

Correction 1 — Développer [Énoncé]

- a) $2x^2 + 19x + 24$ b) $-5x^2 + 19x - 12$
c) $-5x^2 + 9x + 6$ d) $-8x^2 + 24x - 25$

Correction 2 — Factoriser [Énoncé]

- a) $(2 + 3x)(-2 - 2x)$ b) $(2 - 5x)(1 - 6x)$
c) $(1 - 2x)(9 + 3x)$ d) $2(x - 3)(x + 3)$

Correction 3 — IR [Énoncé]

Développer : $x^2 + 10x + 25$; $9x^2 - 24x + 16$; $4x^2 - 9$
Factoriser : $(2x + 3)^2$; $(1 - 7x)(1 + 7x)$; $(x - 3)(x + 7)$

Correction 4 — Problème — âges [Énoncé]

- a) $p = f + 22$ et $p + 4 = 2(f + 4)$.
b) $f + 22 + 4 = 2(f + 4) \Rightarrow f + 26 = 2f + 8 \Rightarrow f = 18, p = 40$.
c) Fils : **18 ans** ; père : **40 ans**.
d) Dans 4 ans : père 44 ans, fils 22 ans. $44 = 2 \times 22$ ✓

Correction 5 — Montrer et calculer [Énoncé]

- a) $(x^2 + 10x + 25) - (x^2 - 10x + 25) = 20x$ ✓
b) $(102 - 98)(102 + 98) = 4 \times 200 = 800$
c) $(100 - 1)^2 = 10000 - 200 + 1 = 9801$